

인공지능 플랫폼실습 강의계획서

전문대학 1학년 · 16주 · 실습 중심

1. 과목 개요

과목명	인공지능 플랫폼실습 (AI Platform Practice)
수강 대상	전문대학 1학년
수업 시수	주 3시간 (실습 중심)
선수 학습	파이썬 기초 문법
수업 방법	시연(데모) → 코드 따라하기 실습 → 변형 과제 수행
실습 환경	Google Colab, Kaggle, Hugging Face, 생성형 AI API(ChatGPT / Claude 등), Gradio, Streamlit
평가 방법	주차별 실습 결과물 40% + 중간 개인 데모 발표 20% + 기말 팀 프로젝트 40% (수행평가 중심)
담당 교수	황종철(tory0405@kopo.ac.kr / tory0405@cuelab.kr)

본 과목은 인공지능 모델을 직접 설계·구현하는 것이 아니라, 이미 공개되어 있는 AI 플랫폼·사전학습 모델·생성형 AI API를 활용하여 동작하는 AI 서비스를 만들어 보는 실습 과목이다. 수학적 이론보다 도구 활용 능력에 집중하며, 학기 종료 시 학생 개인별로 「직접 만들어 배포한 AI 데모」와 팀 단위 「AI 미니 서비스 포트폴리오」를 갖추는 것을 목표로 한다.

2. 전체 학습 목표

- 클라우드 실습 환경** — 클라우드 기반 AI 실습 플랫폼(Google Colab, Kaggle)의 사용법을 익히고, 개발 환경 없이 파이썬 AI 코드를 실행할 수 있다.
- 사전학습 모델 활용** — Hugging Face 등 사전학습 모델 플랫폼에서 필요한 모델을 검색·선택하여 감성 분석, 번역, 요약, 이미지 분류, 음성인식 등 다양한 AI 태스크를 수행할 수 있다.
- 생성형 AI API 활용** — 생성형 AI API(ChatGPT, Claude 등)를 파이썬 코드로 호출하고, 프롬프트를 설계하여 목적에 맞는 응답을 얻을 수 있다.
- 웹 데모 제작과 배포** — Gradio, Streamlit을 활용하여 AI 기능을 웹 데모 형태로 만들고, 다른 사람이 접속 가능한 형태로 배포할 수 있다.

5. 팀 프로젝트 수행 — 여러 AI 플랫폼을 조합하여 하나의 간단한 AI 서비스를 팀 단위로 기획·구현·발표할 수 있다.

3. 주차별 강의 계획 및 학습 목표 (16 주)

매주 운영 템플릿 : 시연(데모) → 코드 따라하기 실습 → 변형 과제 수행

주차	주제	학습 목표	수업 내용
1단계 — AI 플랫폼 입문 (1~2주)			
1	오리엔테이션 및 실습 환경 구축	· Colab에서 파이썬 코드를 실행하고 GPU 런타임을 설정할 수 있다.	과목 소개, 평가 방법 안내 한 학기 결과물(개인 데모·팀 프로젝트) 미리 보기 Colab / Kaggle 계정 생성 및 노트북 실행
2	노코드 AI 체험 — AI 플랫폼의 개념 잡기	· 코드 없이 AI 모델을 만들어 보고, AI 플랫폼이 대신해 주는 일이 무엇인지 설명할 수 있다.	Teachable Machine으로 나만의 이미지 분류기 제작 학습(training)과 추론(inference)의 개념을 체험으로 이해
2단계 — 사전학습 모델 플랫폼: Hugging Face (3~7주)			
3	Hugging Face 시작하기	· pipeline을 이용해 텍스트 감성분석을 수행하고 결과를 해석할 수 있다.	모델 허브 탐색, pipeline API 개념 한 줄 코드로 감성분석 실행
4	텍스트 태스크 실습 — 번역과 요약	· 태스크에 맞는 모델을 허브에서 찾아 교체 적용할 수 있다.	번역·요약 모델 활용 한국어 모델 검색과 교체
5	이미지·음성 태스크 실습	· 텍스트 외 이미지·음성 데이터를 사전학습 모델로 처리할 수 있다.	이미지 분류, 객체 인식 체험 Whisper 음성인식
6	Gradio로 AI 데모 만들기	· AI 기능에 입력창·버튼·출력창이 있는 웹 데모를 만들 수 있다.	Gradio 기본 UI 구성 지금까지 배운 모델을 웹 화면으로 감싸기
7	Hugging Face Spaces 배포 — 나의 첫 AI 서비스	· 자신이 만든 AI 데모를 인터넷에 배포하고 URL로 공유할 수 있다.	Spaces에 데모 업로드, 공개 URL 생성

주차	주제	학습 목표	수업 내용
			개인 데모 주제 확정
중간 점검 (8주)			
8	중간평가 — 개인 AI 데모 발표	· 자신이 만든 AI 데모의 기능, 사용 모델, 구현 과정을 설명할 수 있다.	개인별 배포 데모 시연 및 발표
3단계 — 생성형 AI API 플랫폼 (9~12주)			
9	생성형 AI API 첫걸음	· 파이썬 코드로 생성형 AI API를 호출하고 응답을 출력할 수 있다.	API의 개념, API 키와 요금 구조 이해 첫 API 호출
10	프롬프트 엔지니어링	· 같은 질문이라도 프롬프트 설계에 따라 결과가 달라짐을 실습으로 확인하고, 목적에 맞는 프롬프트를 작성할 수 있다.	역할 부여, 출력 형식 지정, 예시 제공 등 프롬프트 설계 기법
11	나만의 챗봇 만들기	· 특정 역할을 수행하는 대화형 챗봇을 구현할 수 있다.	시스템 프롬프트로 캐릭터·역할이 있는 챗봇 구현(예: 학과 안내 챗봇) 대화 기록(history) 유지 방법
12	Streamlit으로 AI 웹앱 만들기	· 생성형 AI API를 활용한 웹 애플리케이션을 제작할 수 있다.	Streamlit 기본 구성 챗봇을 웹앱 형태로 완성(예: 자기소개서 도우미)
4단계 — 서비스화와 팀 프로젝트 (13~16주)			
13	AI 서비스의 완성 — 서빙 맛보기와 프로젝트 기획	· AI 기능이 실제 서비스로 제공되는 구조를 이해하고, 팀 프로젝트 주제를 확정할 수 있다.	FastAPI로 AI 기능을 API 형태로 만드는 과정 시연·간단 실습 팀 구성(2~3인), 주제 기획(조건: 배운 플랫폼 2개 이상 조합)
14	팀 프로젝트 개발 (1)	· 역할 분담에 따라 담당 기능을 구현할 수 있다.	팀별 개발 실습, 강사 순회 지도 중간 진행 상황 점검
15	팀 프로젝트 개발 (2) 및 배포	· 팀 프로젝트 결과물을 배포하고 발표를 준비할 수 있다.	기능 완성, Spaces / Streamlit 배포

주차	주제	학습 목표	수업 내용
			GitHub 정리, 발표 자료 준비
16	기말평가 — 팀 프로젝트 최종 발표	· 완성된 AI 서비스를 시연하고 기획 의도, 사용 플랫폼, 구현 과정을 발표할 수 있다.	팀별 시연·발표, 상호 피드백

4. 평가 방법

평가항목	비율	평가 내용
출석	15%	결석·지각 규정에 따름
중간고사, 기말고사, 발표	70%	발표(절대평가)
평소	15%	퀴즈, 과제 제출

5. 수업 운영 방침

- 모든 실습은 시연 후 학생이 직접 코드를 입력해 실행하는 것을 원칙으로 한다.
- 실습 노트북(ipynb)과 실행 결과 화면을 매주 제출하며, 개인 GitHub 또는 Drive 폴더에 누적 관리한다.
- 설치가 필요 없는 클라우드 환경(Colab, Spaces)을 기본으로 사용해 PC 사양 편차 문제를 줄인다.
- 생성형 AI API 사용 시 발생하는 요금·API 키 보안 관리 수칙을 9 주차에 안내한다.
- 팀 프로젝트는 2~4 인으로 구성하며, 배운 플랫폼을 2 개 이상 조합하는 것을 필수 조건으로 한다.
- 수학적 원리보다 '동작하는 결과물'을 먼저 만들고 개념을 사후 설명하는 순서로 진행한다.

6. 준비물 및 사전 요구사항

- 노트북 또는 실습실 PC, 최신 웹 브라우저(Chrome 권장)
- Google 계정 — Colab 사용 (1 주차 준비)
- Kaggle 계정, Hugging Face 계정 — 1~3 주차 준비
- 생성형 AI API 키 — 9 주차 이전 발급
- GitHub 계정 — 15 주차 프로젝트 정리용